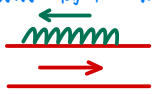
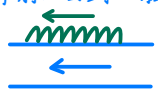
二、血栓形成

1.**活体心血管**内血液发生凝固、或血液中某些有形成分凝集形成固体质块的过程。血栓延伸方向：动脉血栓与血流方向相**反**，而静脉血栓与血流方向相**同**（血栓向心脏方向形成）

动脉-离开心脏　静脉-回到心脏

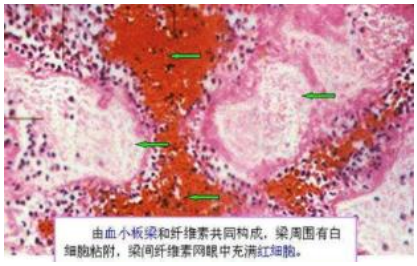



2.机制

①**内皮细胞损伤（最常见）**：内皮下胶原暴露 Plt粘附聚集等过程，凝血因子启动凝血系统
局部凝血因子浓度高　静脉血流慢于动脉
②**血流缓慢、涡流形成**。因此静脉比动脉、下肢比上肢更容易形成血栓 下肢深静脉更容易形成血栓
由于重力下肢更容易发生血液沉积
③**血液凝固性增加**（恶性肿瘤等）
产生促凝物质

3.血栓类型

	白色血栓	混合血栓	红色血栓（易脱落）	纤维素性血栓
别称	血小板/析出性血栓	层状血栓	阻塞性血栓	透明/微血栓 肉眼
主要出现部位	血流较快的心脏、动脉	心脏、动脉 可呈球状 可为附壁血栓 这一层有混球附着	下肢 深静脉	毛细血管 （只能在显微镜下观察）
主要成分	血小板	灰白色血小板小梁和纤维素网（充满红细胞）交替	纤维素网（充满红细胞）	纤维素
栗子	风湿病 SLE 心瓣膜的疣状赘生物 急性非 ST 段抬高心梗冠脉内（禁止溶栓）	二狭的左心房 心梗的左心室 动脉粥样硬化溃疡 动脉瘤 有涡流的地方（心脏动脉剁一脚的地方）	下肢深静脉 室壁瘤	弥散性血管内凝血 DIC（如休克、羊水栓塞、AML M_3 型、急性重症胰腺炎） 高凝期 急性早幼粒 纤维素样坏死伴纤维素性血栓 超急性排斥反应
延续性血栓	头部	体部	尾部	白刀子进 红刀子出



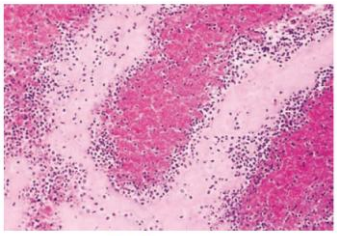


图 3-6　混合血栓
血小板凝聚成小梁状，小梁之间血液凝固，充满大量凝固的纤维蛋白和红细胞。



图 3-7　静脉内混合血栓
髂总静脉内的粗糙、干燥、圆柱状血栓，部分区域仍可辨认出灰白与褐色相间的条纹。

①心肌梗死：ST段（弓背向上）抬高型、非ST段抬高型
②溶栓溶的是纤维蛋白，不是血小板，急性非ST段抬高型心梗的冠脉血栓为白色血栓（主要成分为血小板），故无用

抗板：抗血小板聚集
抗凝：抗纤维蛋白形成
溶栓：溶掉已经形成的纤维蛋白